DICIONÁRIO MER

Sistema de Gestão para Rede de Cinemas

Grupo 3
Turma: GPE17M40083

Revisão alinhada ao modelo relacional de sql/01_ddl.sql

Laboratório de Banco de Dados • 2026

Escopo e convenções

Este documento separado descreve entidades, atributos, domínios, obrigatoriedade, chaves e regras do esquema vigente (19 tabelas). Tipos e chaves foram extraídos do DDL. PK = chave primária; FK = chave estrangeira; UQ = unicidade.

FILME

Atributo	Descrição	Domínio / tipo	Obrig.	Chave / observação
identificador filme	Referência ao filme.	INT UNSIGNED	Sim	Chave primária.
titulo original	Atributo de titulo original.	VARCHAR(150)	Sim	Obrigatório.
sinopse	Atributo de sinopse.	TEXT	Não	NULL permitido.
duracao minutos	Duração do filme em minutos.	SMALLINT UNSIGNED	Sim	Obrigatório.
genero principal	Atributo de genero principal.	VARCHAR(40)	Sim	Obrigatório.
classificacao indicativa	Classificação etária do filme.	ENUM('L','10','12','14','16','18')	Sim	Obrigatório.
identificador filme relacionado	Filme relacionado em sequência ou prelúdio.	INT UNSIGNED	Não	FK → filme.id_filme. NULL permitido.
tipo relacao	Papel do autorrelacionamento do filme.	ENUM('Sequencia','Preludio')	Não	NULL permitido.

SALA

Atributo	Descrição	Domínio / tipo	Obrig.	Chave / observação
identificador sala	Referência à sala.	INT UNSIGNED	Sim	Chave primária.
numero	Atributo de numero.	VARCHAR(10)	Sim	Valor único na tabela. Obrigatório.
capacidade	Atributo de capacidade.	SMALLINT UNSIGNED	Sim	Obrigatório.
tipo projecao	Atributo de tipo projecao.	ENUM('2D','3D','IMAX')	Sim	Obrigatório.

ASSENTO

Atributo	Descrição	Domínio / tipo	Obrig.	Chave / observação
identificador assento	Referência ao assento.	INT UNSIGNED	Sim	Chave primária.
identificador sala	Referência à sala.	INT UNSIGNED	Sim	FK → sala.id_sala. Valor único na tabela. Obrigatório.
fileira	Atributo de fileira.	CHAR(2)	Sim	Valor único na tabela. Obrigatório.
numero	Atributo de numero.	TINYINT UNSIGNED	Sim	Valor único na tabela. Obrigatório.
tipo	Atributo de tipo.	ENUM('Padrao','VIP','PCD','Namorados')	Sim	Obrigatório. Padrão: 'Padrao'.

FUNCIONARIO

Atributo	Descrição	Domínio / tipo	Obrig.	Chave / observação
identificador funcionario	Referência ao funcionário.	INT UNSIGNED	Sim	Chave primária.
nome	Atributo de nome.	VARCHAR(150)	Sim	Obrigatório.
CPF	Documento de identificação da pessoa.	CHAR(11)	Sim	Valor único na tabela. Obrigatório.
telefone	Telefone de contato (opcional quando aceito pelo sistema).	VARCHAR(20)	Não	NULL permitido.
cargo	Atributo de cargo.	ENUM('Atendente','Gerente','Projecionista')	Sim	Obrigatório.
login	Identificador exclusivo de acesso.	VARCHAR(50)	Sim	Valor único na tabela. Obrigatório.
senha hash	Senha armazenada como hash.	VARCHAR(255)	Sim	Obrigatório.
perfil acesso	Atributo de perfil acesso.	ENUM('Operacional','Administrativo')	Sim	Obrigatório. Padrão: 'Operacional'.
data admissao	Atributo de data admissao.	DATE	Sim	Obrigatório.
ativo	Indica se o registro está ativo.	TINYINT(1)	Sim	Obrigatório. Padrão: 1.

ATENDENTE

Atributo	Descrição	Domínio / tipo	Obrig.	Chave / observação
identificador funcionario	Referência ao funcionário.	INT UNSIGNED	Sim	Chave primária. FK → funcionario.id_funcionario.
numero guiche	Atributo de numero guiche.	TINYINT UNSIGNED	Sim	Obrigatório.
turno	Atributo de turno.	ENUM('Matutino','Vespertino','Noturno')	Sim	Obrigatório.
vendas dia	Atributo de vendas dia.	SMALLINT UNSIGNED	Sim	Obrigatório. Padrão: 0.

GERENTE

Atributo	Descrição	Domínio / tipo	Obrig.	Chave / observação
identificador funcionario	Referência ao funcionário.	INT UNSIGNED	Sim	Chave primária. FK → funcionario.id_funcionario.
sala escritorio	Atributo de sala escritorio.	VARCHAR(20)	Sim	Obrigatório.
nivel acesso	Atributo de nivel acesso.	INT UNSIGNED	Sim	Obrigatório.
gratificacao cargo	Atributo de gratificacao cargo.	DECIMAL(8,2)	Sim	Obrigatório. Padrão: 0.00.

PROJECIONISTA

Atributo	Descrição	Domínio / tipo	Obrig.	Chave / observação
identificador funcionario	Referência ao funcionário.	INT UNSIGNED	Sim	Chave primária. FK → funcionario.id_funcionario.
identificador gerente	Atributo de identificador gerente.	INT UNSIGNED	Não	FK → gerente.id_funcionario. NULL permitido.
identificador sala responsavel	Atributo de identificador sala responsavel.	INT UNSIGNED	Não	FK → sala.id_sala. NULL permitido.
certificado tec	Atributo de certificado tec.	VARCHAR(50)	Não	NULL permitido.

CLIENTE

Atributo	Descrição	Domínio / tipo	Obrig.	Chave / observação
identificador cliente	Referência ao cliente.	INT UNSIGNED	Sim	Chave primária.
nome	Atributo de nome.	VARCHAR(150)	Sim	Obrigatório.
CPF	Documento de identificação da pessoa.	CHAR(11)	Sim	Valor único na tabela. Obrigatório.
telefone	Telefone de contato (opcional quando aceito pelo sistema).	VARCHAR(20)	Não	NULL permitido.
e-mail	Endereço eletrônico para contato.	VARCHAR(100)	Sim	Valor único na tabela. Obrigatório.
data nascimento	Data de nascimento usada nas regras de idade.	DATE	Sim	Obrigatório.

DOCUMENTO MEIA ENTRADA

Atributo	Descrição	Domínio / tipo	Obrig.	Chave / observação
identificador documento	Referência ao documento de meia-entrada.	INT UNSIGNED	Sim	Chave primária.
identificador cliente	Referência ao cliente.	INT UNSIGNED	Sim	FK → cliente.id_cliente. Obrigatório.
tipo documento	Atributo de tipo documento.	ENUM('Estudante','Idoso','Deficiencia','Professor','Outro')	Sim	Obrigatório.
numero documento	Atributo de numero documento.	VARCHAR(30)	Sim	Obrigatório.
validade	Atributo de validade.	DATE	Não	NULL permitido.

SESSAO

Atributo	Descrição	Domínio / tipo	Obrig.	Chave / observação
identificador sessao	Referência à sessão.	INT UNSIGNED	Sim	Chave primária.
identificador filme	Referência ao filme.	INT UNSIGNED	Sim	FK → filme.id_filme. Obrigatório.
identificador sala	Referência à sala.	INT UNSIGNED	Sim	FK → sala.id_sala. Valor único na tabela. Obrigatório.
data sessao	Atributo de data sessao.	DATE	Sim	Valor único na tabela. Obrigatório.
horario inicio	Atributo de horario inicio.	TIME	Sim	Valor único na tabela. Obrigatório.
idioma	Atributo de idioma.	ENUM('Dublado','Legendado','Original')	Sim	Obrigatório.
tipo	Atributo de tipo.	ENUM('2D','3D','IMAX')	Sim	Obrigatório.

SESSAO PRECO HISTORICO

Atributo	Descrição	Domínio / tipo	Obrig.	Chave / observação
identificador preco	Identificador do histórico de preço.	INT UNSIGNED	Sim	Chave primária.
identificador sessao	Referência à sessão.	INT UNSIGNED	Sim	FK → sessao.id_sessao. Valor único na tabela. Obrigatório.
preco base	Atributo de preco base.	DECIMAL(6,2)	Sim	Obrigatório.
vigencia inicio	Atributo de vigencia inicio.	DATETIME	Sim	Valor único na tabela. Obrigatório.

INGRESSO

Atributo	Descrição	Domínio / tipo	Obrig.	Chave / observação
identificador ingresso	Referência ao ingresso.	INT UNSIGNED	Sim	Chave primária.
identificador sessao	Referência à sessão.	INT UNSIGNED	Sim	FK → sessao.id_sessao. Obrigatório.
identificador assento	Referência ao assento.	INT UNSIGNED	Sim	FK → assento.id_assento. Obrigatório.
identificador cliente	Referência ao cliente.	INT UNSIGNED	Sim	FK → cliente.id_cliente. Obrigatório.
identificador documento	Referência ao documento de meia-entrada.	INT UNSIGNED	Não	FK → documento_meia_entrada.id_documento. NULL permitido.
tipo	Atributo de tipo.	ENUM('Inteira','Meia-entrada')	Sim	Obrigatório.
preco pago	Atributo de preco pago.	DECIMAL(6,2)	Sim	Obrigatório.
data compra	Atributo de data compra.	DATETIME	Sim	Obrigatório. Padrão: CURRENT_TIMESTAMP.

INGRESSO STATUS HISTORICO

Atributo	Descrição	Domínio / tipo	Obrig.	Chave / observação
identificador status hist	Identificador do evento de status.	INT UNSIGNED	Sim	Chave primária.
identificador ingresso	Referência ao ingresso.	INT UNSIGNED	Sim	FK → ingresso.id_ingresso. Obrigatório.
status	Atributo de status.	ENUM('Reservado','Pago','Cancelado','Utilizado')	Sim	Obrigatório.
data hora	Atributo de data hora.	DATETIME	Sim	Obrigatório. Padrão: CURRENT_TIMESTAMP.
identificador funcionario	Referência ao funcionário.	INT UNSIGNED	Não	FK → funcionario.id_funcionario. NULL permitido.

PRODUTO

Atributo	Descrição	Domínio / tipo	Obrig.	Chave / observação
identificador produto	Referência ao produto.	INT UNSIGNED	Sim	Chave primária.
nome	Atributo de nome.	VARCHAR(80)	Sim	Obrigatório.
categoria	Atributo de categoria.	ENUM('Pipoca','Bebida','Doce','Combo','Outro')	Sim	Obrigatório.
preco unitario atual	Atributo de preco unitario atual.	DECIMAL(6,2)	Sim	Obrigatório.
estoque atual	Atributo de estoque atual.	SMALLINT UNSIGNED	Sim	Obrigatório. Padrão: 0.
estoque minimo	Atributo de estoque minimo.	SMALLINT UNSIGNED	Sim	Obrigatório. Padrão: 0.

VENDA

Atributo	Descrição	Domínio / tipo	Obrig.	Chave / observação
identificador venda	Referência à venda.	INT UNSIGNED	Sim	Chave primária.
identificador cliente	Referência ao cliente.	INT UNSIGNED	Não	FK → cliente.id_cliente. NULL permitido.
identificador funcionario	Referência ao funcionário.	INT UNSIGNED	Sim	FK → funcionario.id_funcionario. Obrigatório.
data venda	Atributo de data venda.	DATETIME	Sim	Obrigatório. Padrão: CURRENT_TIMESTAMP.
valor total	Atributo de valor total.	DECIMAL(8,2)	Sim	Obrigatório.

VENDA INGRESSO

Atributo	Descrição	Domínio / tipo	Obrig.	Chave / observação
identificador venda	Referência à venda.	INT UNSIGNED	Sim	Chave primária. FK → venda.id_venda.
identificador ingresso	Referência ao ingresso.	INT UNSIGNED	Sim	Chave primária. FK → ingresso.id_ingresso. Valor único na tabela.

VENDA PRODUTO

Atributo	Descrição	Domínio / tipo	Obrig.	Chave / observação
identificador venda produto	Identificador do item de venda.	INT UNSIGNED	Sim	Chave primária.
identificador venda	Referência à venda.	INT UNSIGNED	Sim	FK → venda.id_venda. Obrigatório.
identificador produto	Referência ao produto.	INT UNSIGNED	Sim	FK → produto.id_produto. Obrigatório.
quantidade	Atributo de quantidade.	SMALLINT UNSIGNED	Sim	Obrigatório.
preco unitario venda	Atributo de preco unitario venda.	DECIMAL(6,2)	Sim	Obrigatório.

PAGAMENTO

Atributo	Descrição	Domínio / tipo	Obrig.	Chave / observação
identificador pagamento	Atributo de identificador pagamento.	INT UNSIGNED	Sim	Chave primária.
identificador venda	Referência à venda.	INT UNSIGNED	Sim	FK → venda.id_venda. Valor único na tabela. Obrigatório.
data pagamento	Atributo de data pagamento.	DATETIME	Sim	Obrigatório. Padrão: CURRENT_TIMESTAMP.
valor	Atributo de valor.	DECIMAL(8,2)	Sim	Obrigatório.
forma pagamento	Atributo de forma pagamento.	ENUM('Dinheiro','Cartao_Credito', 'Cartao_Debito','Pix')	Sim	Obrigatório.

FIDELIDADE PONTOS

Atributo	Descrição	Domínio / tipo	Obrig.	Chave / observação
identificador ponto	Identificador do crédito de fidelidade.	INT UNSIGNED	Sim	Chave primária.
identificador cliente	Referência ao cliente.	INT UNSIGNED	Sim	FK → cliente.id_cliente. Obrigatório.
identificador venda	Referência à venda.	INT UNSIGNED	Sim	FK → venda.id_venda. Obrigatório.
pontos	Atributo de pontos.	INT UNSIGNED	Sim	Obrigatório.
data credito	Atributo de data credito.	DATETIME	Sim	Obrigatório. Padrão: CURRENT_TIMESTAMP.
data expiracao	Atributo de data expiracao.	DATETIME	Sim	Obrigatório.

Regras de negócio (RNs)

Tabela revisada com largura uniforme e quebra de texto por célula. As RNs documentam validações do sistema e do banco.

RN	Regra de negócio
RN01	Filmes devem possuir título, duração positiva, gênero e classificação.
RN02	Filme relacionado e tipo de relação devem ser informados em conjunto.
RN03	Sala possui capacidade positiva e tipo de projeção.
RN04	Posição do assento é única dentro da sala.
RN05	Sessão vincula filme e sala e mantém histórico de preço.
RN06	Sessões de uma sala não podem se sobrepor, com intervalo de limpeza.
RN07	Sessão informa data, horário, idioma e formato.
RN08	Ingresso identifica sessão, assento e cliente.
RN09	Idade do cliente respeita a classificação indicativa.
RN10	Um assento não pode ter dois ingressos ativos na mesma sessão.
RN11	Assento de ingresso cancelado pode ser vendido novamente.
RN12	Meia-entrada exige documento; ingresso inteiro não o utiliza.
RN13	Mudanças de status do ingresso são registradas no histórico.
RN14	Produto tem preço positivo e itens guardam quantidade e preço praticado.
RN15	Ingresso pertence a no máximo uma venda; venda pode incluir produtos.
RN16	CPF e login do funcionário são únicos; cargo determina o subtipo.
RN17	Venda registra o funcionário responsável e cliente quando identificado.
RN18	Ingresso pago só pode ser cancelado até uma hora antes da sessão.
RN19	Pontos de fidelidade vinculam cliente e venda e possuem expiração.
RN20	Pagamento registra valor positivo, horário e forma permitida.